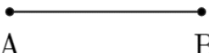
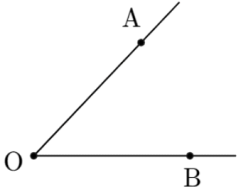
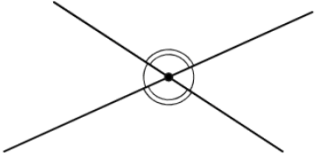
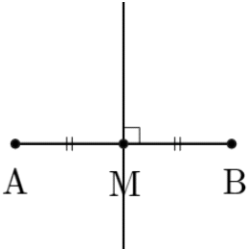


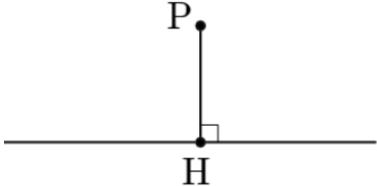
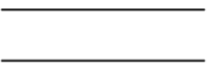
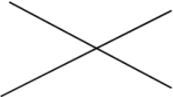
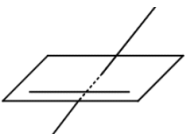
[기하]

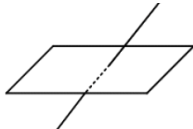
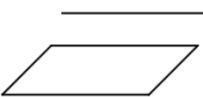
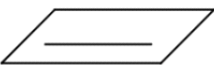
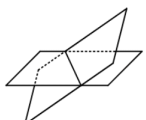
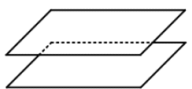
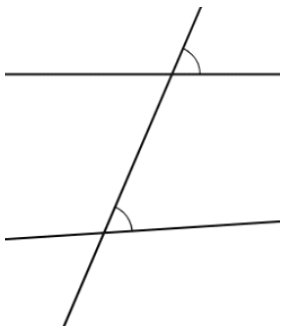
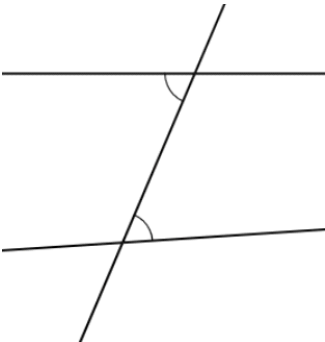
* : 2023 ~ 2025년 3월 모의고사 출제 개념

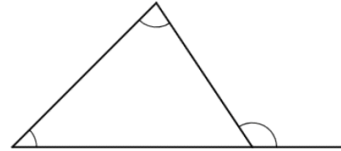
회색 칸으로 표시된 것을 찾아 적기

<도형의 기초>		
63. 점, 선, 면	도형의 기본 요소	점, 선, 면
	교점	()과 (), ()과 ()이 만나서 생기는 점
	교선	()과 (), ()과 ()이 만나서 생기는 선
	직선	$\overleftrightarrow{AB}$, 직선 AB, 직선 l 두 점 A, B를 지나는 직선. $\overleftrightarrow{AB} = \overleftrightarrow{BA}$ 
	반직선	$\overrightarrow{AB}$, 반직선 AB 직선 AB 위의 점 A에서 점 B쪽으로 뻗은 부분. $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$ 
	선분	$\overline{AB}$, 선분 AB, 선분 AB의 길이 직선 AB 위의 점 A에서 점 B까지의 부분. $\overline{AB} = \overline{BA}$ 
	두 점 사이의 거리	두 점 A, B를 양 끝점으로 하는 무수히 많은 선 중, 길이가 가장 () 선
	중점	선분 AB 위의 한 점 M에 대하여 ()일 때 점 M을 선분 AB의 ()이라고 한다. 

64. 각	각	한 점 O에서 시작하는 두 반직선 OA와 OB로 이루어진 도형 각 AOB 
	각의 기호	$\angle AOB = \angle BOA = \angle O = \angle a$. 각의 크기를 나타내기도 함.
	각의 크기	꼭짓점 O를 중심으로 변 OB가 변 OA까지 회전한 양
	평각	반직선 OA와 OB가 한 직선을 이루고, 점 O에 대해 서로 반대쪽에 위치할 때, $\angle AOB = 180^\circ$
	맞꼭지각	서로 다른 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 네 각 중 서로 마주 보는 두 각 
	맞꼭지각의 성질*	맞꼭지각의 크기는 서로 같다.
	직교	두 직선 AB와 CD의 교각이 직각. $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$ 두 선분 AB와 CD의 교각이 직각. $\overline{AB} \perp \overline{CD}$
	수직이등분선	선분 AB의 ()을 지나고 선분 AB에 ()인 직선 l 기호로 나타내면 ()와 같다. 

	수선의 발	직선 l 위에 있지 않은 점 P에서 직선 l에 ()을 그었을 때, 수선과 그 () H. 점 P에서 직선 l에 내린 ()이라고 한다. 
	점과 직선 사이의 거리	직선 l 위에 있지 않은 점 P와 직선 l 위의 점을 이은 선분 중 길이가 가장 () 선.
65. 위치 관계	점과 직선의 위치 관계	점이 직선 위에 있다.  점이 직선 위에 있지 않다. 
	평면에서 두 직선의 위치 관계	한 점에서 만난다.  평행하다.  일치한다. 
	공간에서 두 직선의 위치 관계	한 점에서 만난다.  평행하다.  일치한다.  꼬인 위치에 있다. 

	공간에서 직선과 평면의 위치 관계	한 점에서 만난다. 	평행하다. 	직선이 평면에 포함된다. 
	공간에서 두 평면의 위치 관계	한 직선에서 만난다. 	평행하다. 	일치한다. 
66. 평행선의 성질	동위각	한 평면 위의 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 8개의 교각 중 같은 쪽에 위치한 두 각 		
	엇각	한 평면 위의 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 8개의 교각 중 엇갈린 쪽에 위치한 두 각 		

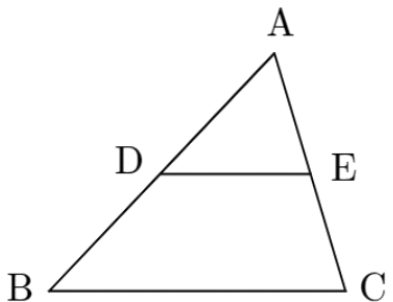
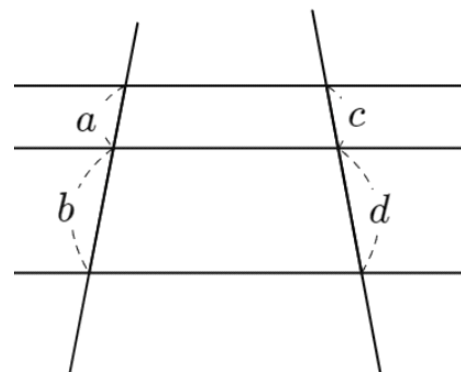
	평행선과 동위각*	① 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때 두 직선이 ()하면 동위각의 크기는 서로 (). ② 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때 동위각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 ()하다.
	평행선과 엇각*	① 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때 두 직선이 ()하면 엇각의 크기는 서로 (). ② 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때 엇각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 ()하다.
67. 간단한 도형의 작도	작도	눈금 없는 자와 컴퍼스를 이용하여 도형을 그리는 것.
68. 삼각형의 작도	삼각형 ABC의 기호	$\triangle ABC$
	대변	$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 와 마주 보는 변 BC를 $\angle A$ 의 대변이라고 한다.
	대각	$\triangle ABC$ 에서 변 BC와 마주 보는 $\angle A$ 를 변 BC의 대각이라고 한다.
	삼각형의 결정 조건	삼각형의 모양과 크기는 ① 세 변의 길이가 주어지거나 ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지거나 ③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때 하나로 정해진다.
69. 삼각형의 합동	삼각형의 합동 조건*	① ② ③
<평면도형>		
70. 삼각형의 내각과 외각	내각	다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 내부의 각
	외각	다각형의 각 꼭짓점에서 한 변과 그 변에 이웃한 변의 연장선으로 이루어진 각
	삼각형의 내각과 외각 사이의 관계*	삼각형의 한 외각의 크기는 (). 
71. 다각형의 내각의 크기의 합	다각형의 내각의 크기의 합	n 각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n - 2)$

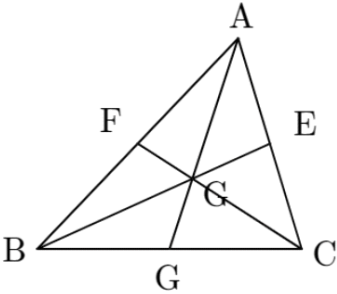
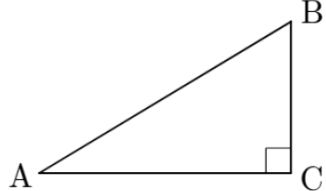
	정다각형의 한 내각의 크기	$\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$
72. 다각형의 외각의 크기의 합	다각형의 외각의 크기의 합	360°
	정다각형의 한 외각의 크기	$\frac{360^\circ}{n}$
73. 다각형의 대각선의 개수	대각선	
	다각형의 대각선의 개수	n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$
74. 원과 부채꼴	호	
	현	
	할선	한 직선 l 이 원 O 와 두 점에서 만날 때, 이 직선 l
	부채꼴, 중심각	원 O 에서 ()와 ()로 이루어진 도형을 부채꼴 AOB 라고 한다. 부채꼴 AOB 에서 ()를 호 AB 에 대한 중심각 또는 부채꼴 AOB 의 중심각이라고 한다.
	활꼴	호 CD 와 현 CD 로 이루어진 도형
	부채꼴의 중심각과 호 사이의 관계	① 한 원에서 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 같다. ② 한 원에서 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 중심각의 크기에 정비례한다.
75. 부채꼴의 호의 길이와 넓이	원주율 π	- 원에서 지름의 길이에 대한 원의 둘레의 길이의 비율을 원주율이라고 한다. - 원주율은 원의 크기에 상관없이 일정하다. - 기호로 π 로 나타낸다.
	부채꼴의 호의 길이	부채꼴의 호의 길이를 l 이라 하면 $l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$
	부채꼴의 넓이	부채꼴의 넓이를 S 라 하면 $S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$
	부채꼴의 넓이와 호의 길이 사이의 관계	부채꼴의 호의 길이를 l , 부채꼴의 넓이를 S 라 하면 $S = \frac{1}{2}rl$
<입체도형>		
76. 다면체	다면체	- 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형 - 둘러싸인 면의 개수에 따라 이름을 정한다.

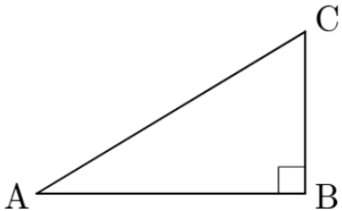
	각뿔대	- 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 다면체 중에서 각뿔이 아닌 다면체 - 밑면의 모양에 따라 이름을 정한다.
	정다면체	- 각 면이 모두 합동인 정다각형이고, 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 모두 같은 다면체 - 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체 다섯 가지뿐
77. 회전체	회전체	- 평면도형을 한 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형 - 축으로 사용한 직선 l을 회전축, 회전하면서 옆면을 만드는 선분을 모선이라 한다.
	원뿔대	원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 원뿔이 아닌 입체도형
	회전체의 성질	① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 경계는 항상 원이다. ② 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 모두 합동이고, 회전축에 대하여 선대칭도형이다.
78. 기둥의 겉넓이와 부피	기둥의 겉넓이	$(\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
	기둥의 부피	
79. 뿔의 겉넓이와 부피	뿔의 겉넓이	$(\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$
	뿔의 부피	
80. 구의 겉넓이와 부피	구의 겉넓이	반지름의 길이가 r 인 구의 겉넓이 S 는 $S = 4\pi r^2$
	구의 부피	
<삼각형과 사각형의 성질>		
81. 이등변삼각형의 성질	이등변삼각형	두 변의 길이가 서로 같은 삼각형
	이등변삼각형의 구성	- 길이가 같은 두 변 사이의 끼인각을 꼭지각 - 꼭지각의 대변을 밑변 - 밑변의 양 끝 각을 밑각
	이등변삼각형의 성질*	① ②
	이등변삼각형이 되는 조건*	① ②
82. 직각삼각형의 합동 조건	직각삼각형	한 각의 크기가 직각인 삼각형
	직각삼각형의 합동 조건	① ②

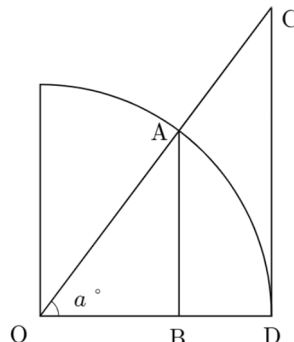
83. 삼각형의 외심	삼각형의 외심*	삼각형의 ()은 한 점에서 만난다.
	삼각형의 외심의 성질	외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다.
	삼각형의 모든 꼭짓점이 원 위에 있을 때	- 원 O는 $\triangle ABC$에 외접한다고 한다. - 이 원 O를 $\triangle ABC$의 외접원이라고 한다. - 외접원의 중심 O를 $\triangle ABC$의 외심이라고 한다.
84. 삼각형의 내심	삼각형의 내심*	삼각형의 ()은 한 점에서 만난다.
	원과 직선이 접할 때	- 어떤 직선 l과 원 O가 한 점 T에서 만날 때 직선 l은 원 O의 접선이라고 한다. - 원과 접선이 만나는 점 T를 접점이라고 한다.
	원이 삼각형의 세 변에 모두 접할 때	- 원 I는 $\triangle ABC$에 내접한다고 한다. - 원 I를 $\triangle ABC$의 내접원이라고 한다. - 내접원의 중심 I를 $\triangle ABC$의 내심이라고 한다.
	삼각형의 내심의 성질	내심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.
85. 평행사변형의 성질	사각형 $ABCD$ 의 기호	$\square ABCD$
	평행사변형	두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형
	평행사변형의 성질	① (대변) ② (대각) ③ (대각선)
86. 평행사변형이 되는 조건	평행사변형이 되는 조건	① (뜻) ② (대변) ③ (대각) ④ ⑤
	넓이가 같은 삼각형*	평행한 두 직선 중 한 직선에서 밑변이 공통이고 다른 한 직선 위의 서로 다른 두 점을 갖는 두 삼각형의 넓이는 서로 같다.
87. 여러 가지 사각형의 성질	직사각형	네 내각의 크기가 모두 같은 사각형
	직사각형의 성질	직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
	마름모	네 변의 길이가 모두 같은 사각형
	마름모의 성질*	마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.
	정사각형	네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

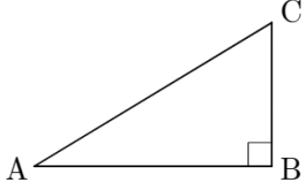
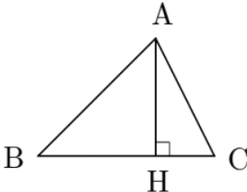
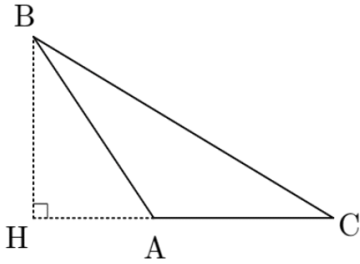
	정사각형의 성질	정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
	여러 가지 사각형 사이의 관계	- 사각형 중 한 쌍의 대변이 서로 평행한 것이 사다리꼴 - 사다리꼴 중 또 다른 한 쌍의 대변이 서로 평행한 것이 평행사변형 - 평행사변형 중 한 내각이 직각인 것이 직사각형, 이웃하는 두 변의 길이가 서로 같은 것이 마름모 - 직사각형 중 이웃하는 두 변의 길이가 서로 같은 것이 정사각형이고 또한 마름모 중 한 내각이 직각인 것이 정사각형
<도형의 닮음과 피타고라스 정리>		
88. 도형의 닮음	닮음, 닮은 도형	- 한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소한 것이 다른 도형과 합동일 때, 두 도형은 서로 닮음이다. - 서로 닮음인 관계에 있는 두 도형은 닮은 도형
	닮음 기호	$\triangle ABC \sim \triangle DEF$
	닮음비	닮은 두 도형에서 ()
	평면도형에서의 닮음의 성질	닮은 두 평면도형에서 ① ②
	입체도형에서의 닮음의 성질	닮은 두 입체도형에서 ① ②
	닮은 도형의 넓이의 비와 부피의 비*	닮음비가 $m:n$ 이면 ① 넓이의 비는 닮음비의 제곱과 같다. $m^2:n^2$ ② 부피의 비는 닮음비의 세제곱과 같다. $m^3:n^3$
89. 삼각형의 닮음 조건	삼각형의 닮음 조건*	① ② ③

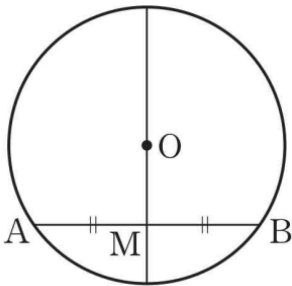
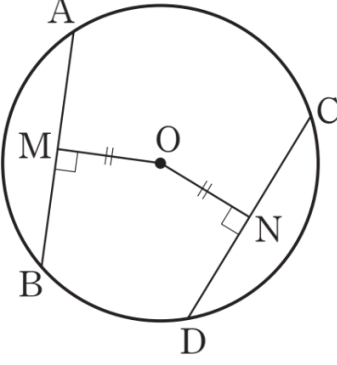
90. 평행선 사이의 선분의 길이의 비	삼각형에서 평행선의 선분의 길이의 비*	① $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$ ② $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 
	평행선 사이의 선분의 길이의 비*	$l \parallel m \parallel n$이면 $a : b = c : d$ 
91. 삼각형의 무게중심	중선	삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분
	삼각형의 무게중심*	삼각형의 ()의 교점

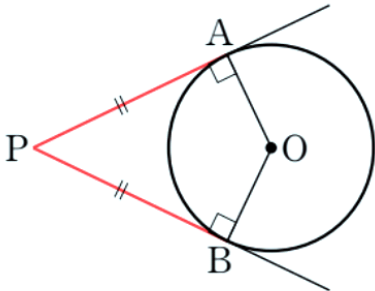
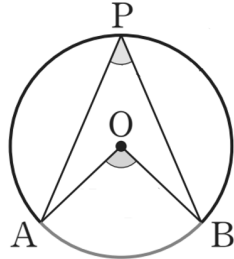
	삼각형의 무게중심의 성질	세 중선의 길이를 ()으로부터 각각 ()로 나눈다. $\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$ 
92. 피타고라스 정리	피타고라스 정리*	직각삼각형에서 직각을 낀 ()의 ()의 합은 ()의 ()과 같다. 직각을 낀 ()를 각각 a, b라 하고, ()를 c라고 하면 ()이 성립한다. 
	직각삼각형이 될 조건	세 변의 길이가 a, b, c인 삼각형 ABC에서 $a^2 + b^2 = c^2$이면 이 삼각형은 빗변의 길이가 c인 직각삼각형이다.
<삼각비>		

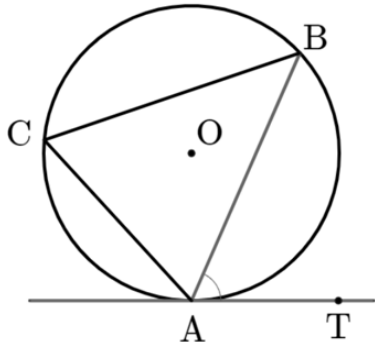
93. 삼각비의 뜻	삼각비의 뜻*	$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 ()가 정해지면 직각삼각형의 크기와 관계없이 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$, $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$, $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$의 값은 각각 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$로 나타내며 이를 통틀어 $\angle A$의 ()라고 한다. 
94. 30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값	45° 의 삼각비의 값	한 변의 길이가 1인 정사각형으로 알 수 있는 45°의 삼각비의 값 $\sin 45^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\cos 45^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tan 45^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$
	30° , 60° 의 삼각비의 값	한 변의 길이가 2인 정삼각형으로 알 수 있는 30°, 60°의 삼각비의 값 $\sin 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\cos 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tan 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$ $\sin 60^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\cos 60^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tan 60^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$

95. 예각의 삼각비의 값	예각의 삼각비의 값*	반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOD = a^\circ$ 일 때, $\sin a^\circ = \overline{AB}$, $\cos a^\circ = \overline{OB}$, $\tan a^\circ = \overline{CD}$ 																								
	삼각비의 값	<table><tr><td></td><td>0°</td><td>30°</td><td>45°</td><td>60°</td><td>90°</td></tr><tr><td>$\sin A$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\cos A$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\tan A$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		0°	30°	45°	60°	90°	$\sin A$						$\cos A$						$\tan A$					
	0°	30°	45°	60°	90°																					
$\sin A$																										
$\cos A$																										
$\tan A$																										
	삼각비의 표를 이용한 삼각비의 값	삼각비의 값은 유리수 또는 무리수로 이루어져 있다. 즉, 순환소수가 아닌 무한소수로 나타나는 값도 있기 때문에 계산의 편의를 위해 소수점 아래 넷째 자리까지 어림하여 나타낸다. 삼각비의 표에서 가로줄(각)과 세로줄(삼각비)이 만나는 수로 값을 찾을 수 있다.																								

96. 삼각비의 활용	길이*	직각삼각형에서 ()와 ()를 알면 삼각비를 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다. $\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 크기와 $\overline{AC}$의 길이를 알면 $\overline{BC} = \overline{AC} \times \sin A$, $\overline{AB} = \overline{AC} \times \cos A$로 구할 수 있다. 
	넓이	삼각형에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알면 삼각비를 이용해 넓이를 구할 수 있다. ① 예각삼각형 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin B$  ② 둔각삼각형 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \times \sin (180^\circ - \angle A)$ 
<원의 성질>		

97. 원의 현에 관한 성질	원의 중심과 현의 수직이등분선	① 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다. ② 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다. 
	원의 중심에서 현까지의 거리와 현의 길이 사이의 관계	① 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 변의 길이는 서로 같다. ② 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있다. 

98. 원의 접선에 관한 성질	원의 접선에 관한 성질*	원 밖의 한 점에서 원에 ()을 그을 때, 그 점에서 () 까지의 거리는 서로 같다. 
99. 원주각과 그 성질	원주각*	원 O에서 호 AB 위에 있지 않은 원 위의 한 점 P에 대해 $\angle APB$를 호 AB에 대한 원주각이라고 한다. 
	원주각과 중심각의 크기의 관계*	① 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 ()의 $\frac{1}{2}$이다. 즉, $\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$이다. ② 한 호에 대한 원주각의 크기는 (). 즉, $\angle APB = \angle AQB$이다.
	원주각의 크기와 호의 길이의 관계*	① 한 원에서 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 (). ② 한 원에서 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 ().

100. 원의 접선과 현이 이루는 각	‘원주각’과 ‘원의 접선과 현이 이루는 각’의 관계	원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 그 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다. 
-----------------------------	-------------------------------------	--